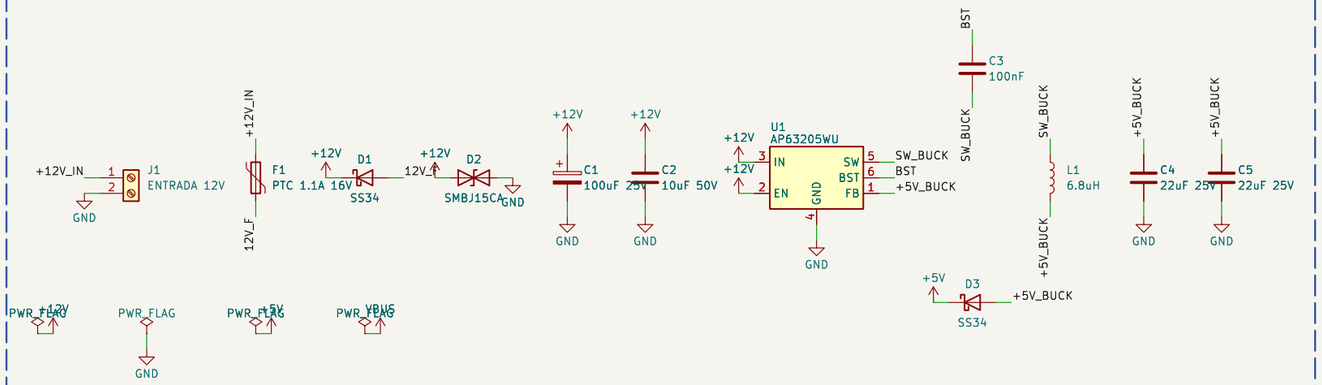
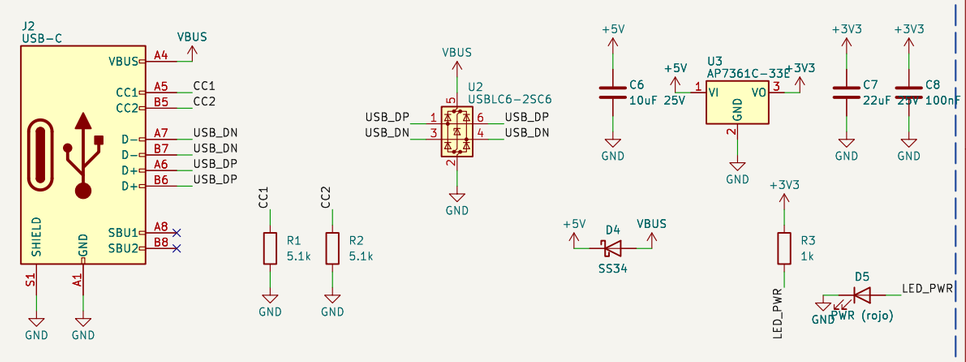
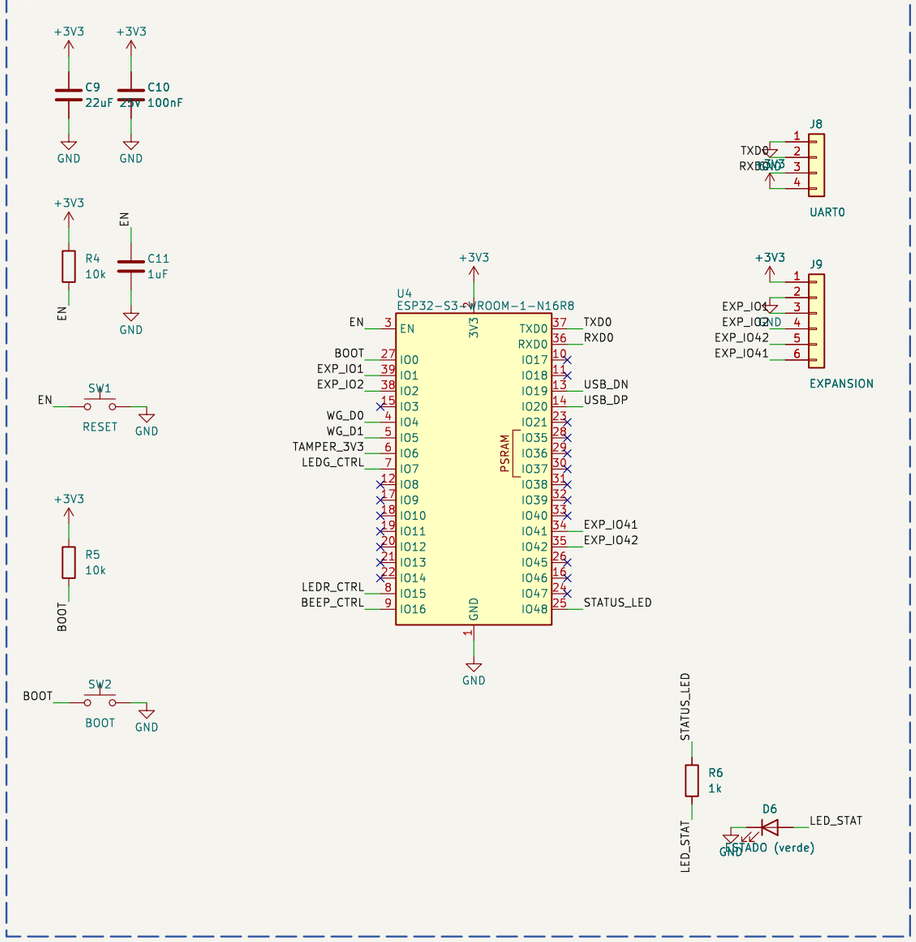
ENTRADA 12 V Y REGULADOR 5 V



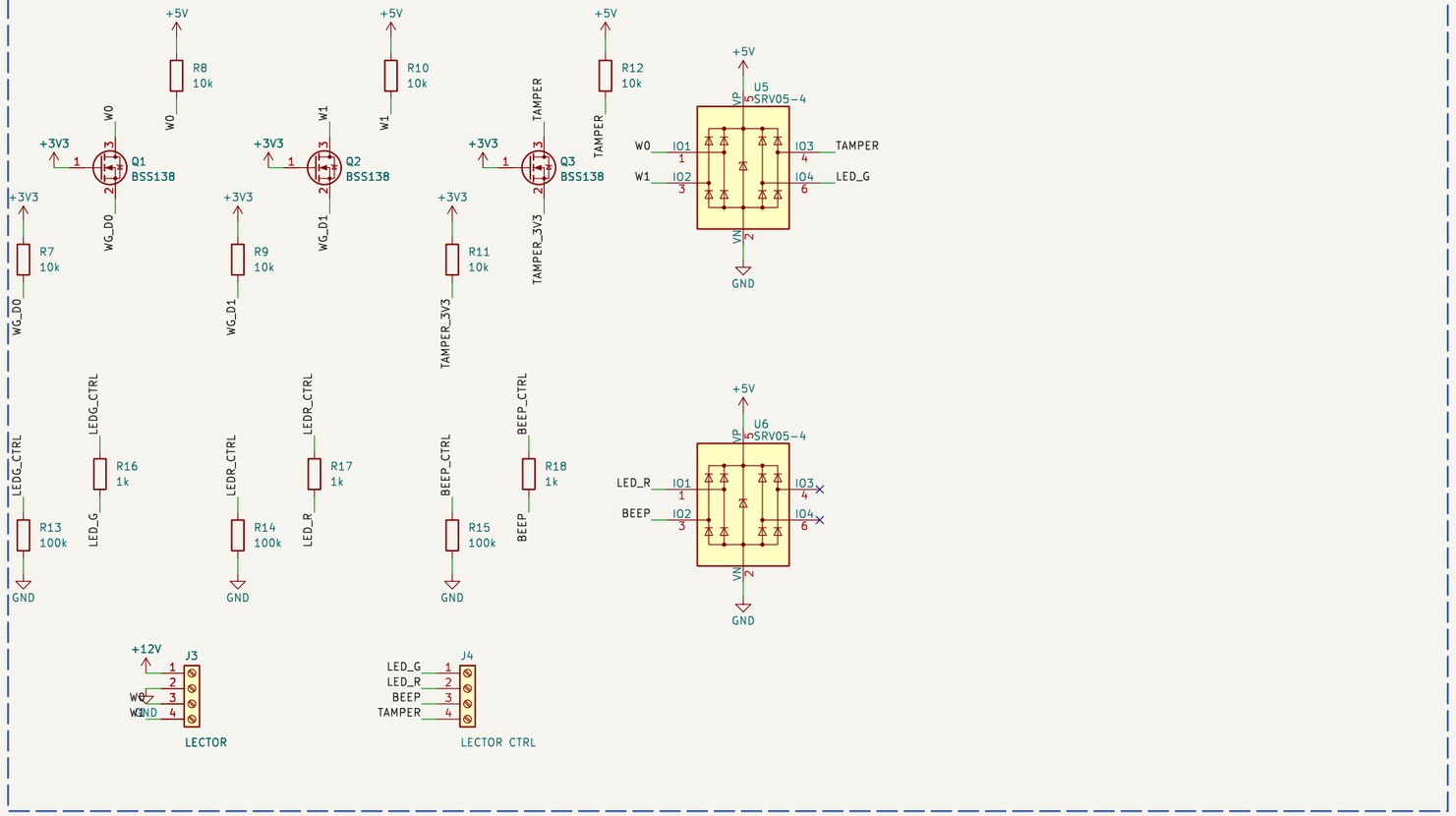
USB-C Y REGULADOR 3.3 V



ESP32-S3-WROOM-1-N16R8



INTERFAZ LECTOR HIKVISION (WIEGAND)



H1 M3 H2 M3 H3 M3 H4 M3

Notas:
- Alimentacion: 12 VDC por J1 (misma fuente del lector). USB-C solo para programar/depurar (el ESP32-S3 usa su USB nativo, GPIO19/20).
- Wiegand: el lector entrega W0/W1 a 5 V; Q1-Q3 (BSS138) adaptan a 3.3 V. LED verde, LED rojo y buzzer del lector se activan con nivel ALTO: GPIO -> R16-R18 (1k) -> lector.
- GPIO: W0=IO4, W1=IO5, TAMPER=IO6, LED_G=IO7, LED_R=IO15, BEEP=IO16, LED ESTADO=IO48.
- Sin actuadores: el nodo solo registra entradas/salidas; la retroalimentacion al docente es el LED y el buzzer del lector.
- Expansion J9: IO1 (SDA), IO2 (SCL), IO42, IO41. UART0 (J8): TXD0/RXD0 para depuracion.

Trabajo de grado: control de acceso docente por RFID
David Felipe Manzano Aldana / David Santiago Vallejo Rodriguez
UCEVA – Ingenieria Electronica

Sheet: /
File: NODO_ACCESO.kicad_sch

Title: Nodo de control de acceso IoT – ESP32-S3 + lector Hikvision

Size: A3	Date: 2026-10-14	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A.	kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 1/1